



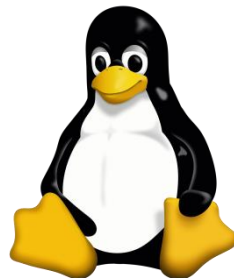
TÓPICOS EM INFORMÁTICA

Instalação da Libgdx e Motivação

LIBGDX

- Libgdx é um **framework** construído em **cima da LWJGL** (**LightWeight Java Game Library**). É um framework multiplataforma em Java.
- De forma similar ao **Flutter**, é baseada em OpenGL.

- Plataformas:





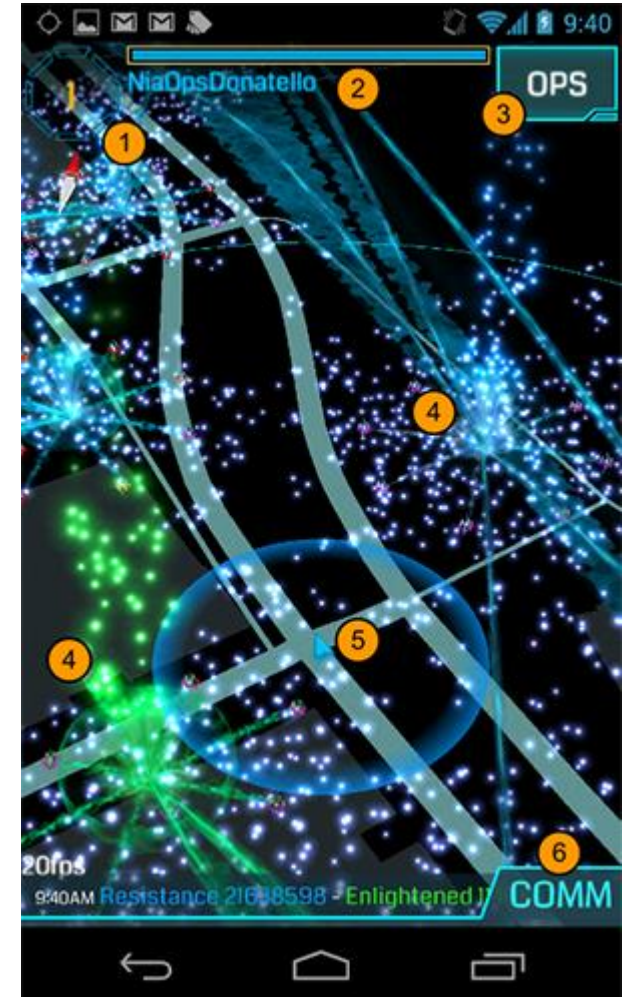
LIBGDX

- No caso do HTML5, o código **Java/OpenGL** é convertido para **HTML5/WebGL** usando o Google Web Toolkit (GWT).
- O GWT converte o código diretamente para **Javascript e chamadas WebGL**.

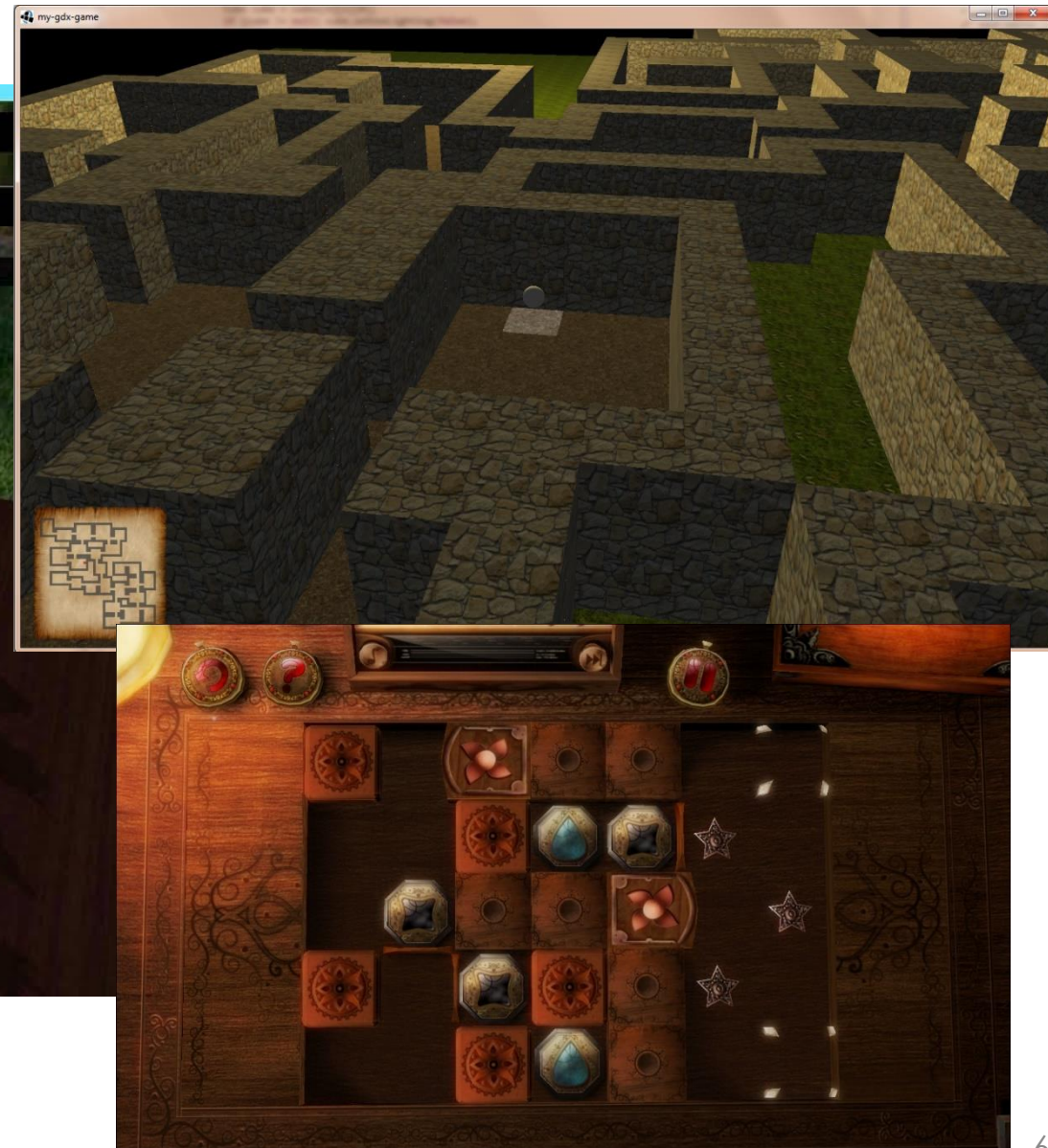
JOGOS



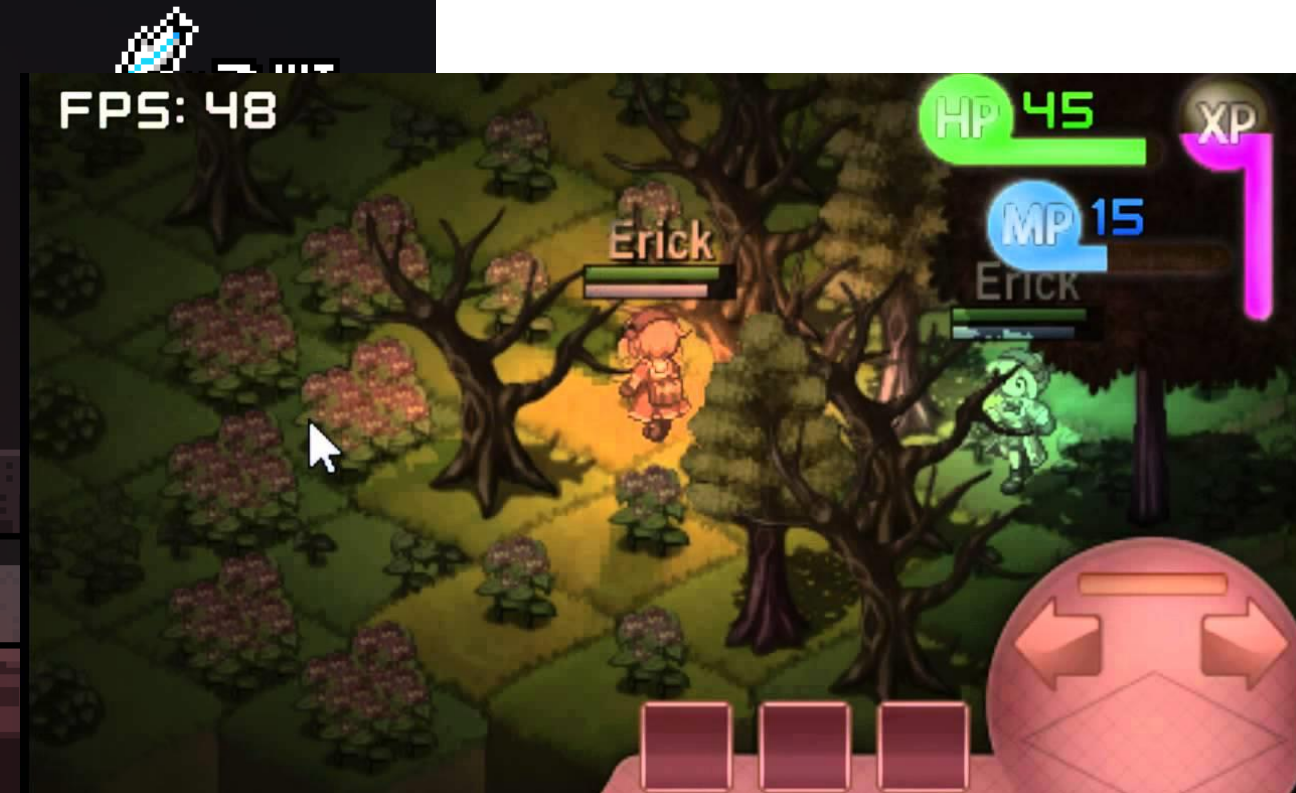
JOGOS



JOGOS



JOGOS



JOGOS



- <https://www.youtube.com/watch?v=jpmRXUH2qFU>



PARALLAX

- Exemplo de jogos com Parallax:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=GB0QX9SLCQU>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=tMXgLBwtsvI>
- Jogos com cenário 3D e bonecos 2D (decal):
 - <https://www.youtube.com/watch?v=8atp31mDpkE>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=6GK8013WcQM>
 - https://www.youtube.com/watch?v=XL_QAKUhFys



OUTROS EXEMPLOS

- Jogos 2D que foram programados para 3D (transformações):
 - <https://www.youtube.com/watch?v=MnqLJpgq7jc>
 - Vídeo de como foi feito:
<https://www.youtube.com/watch?v=hYMZsMMLubg>
- Jogos com cenário 2D e bonecos 3D:
 - <https://www.youtube.com/watch?v=Wejrw43yKG4>
- Fake profundidade:
 - https://www.youtube.com/watch?v=ILx_voBwoDk&t=90s

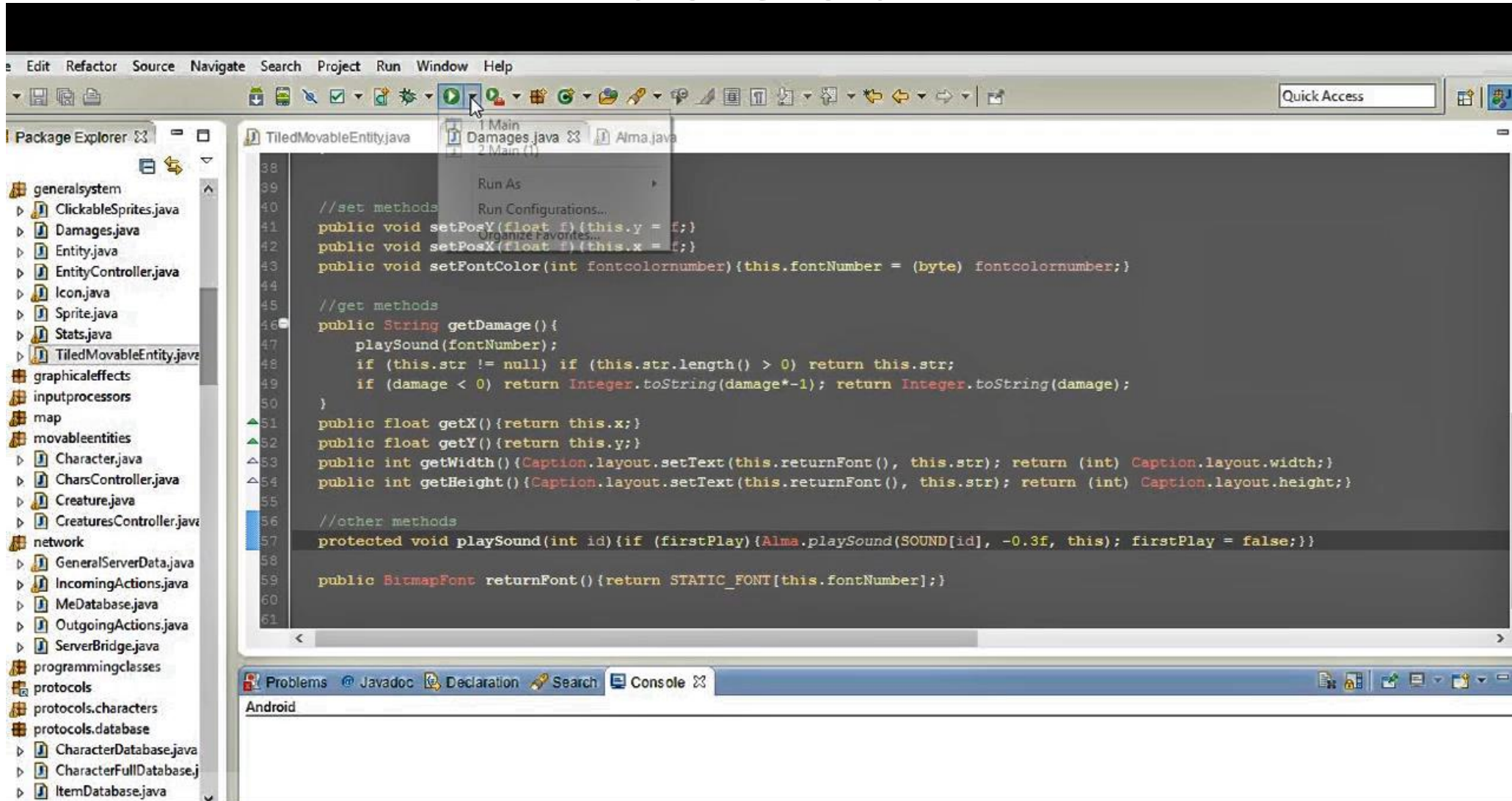


BAIXAR O JOGO

- Caso queiram baixar uma demonstração do Jogo do slide anterior (versão Desktop), utilizem o seguinte link:

https://www.mediafire.com/file/oa4omaxcz49htqu/Exemplo_Jogo_Libgdx.jar/file

JOGOS



- <https://www.youtube.com/watch?v=AF7THvWtwIU&t=77s>

VISUALIZADORES 3D

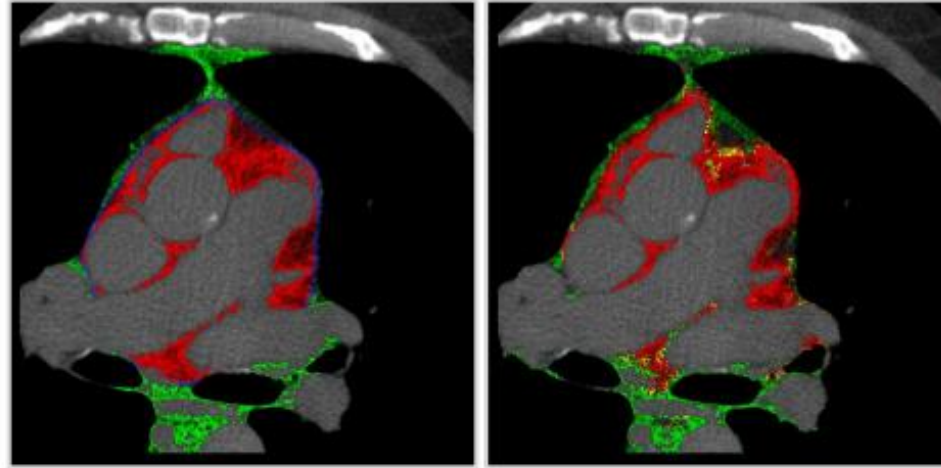


Figure 46: Manually (left) versus an automatically segmented slice (right).

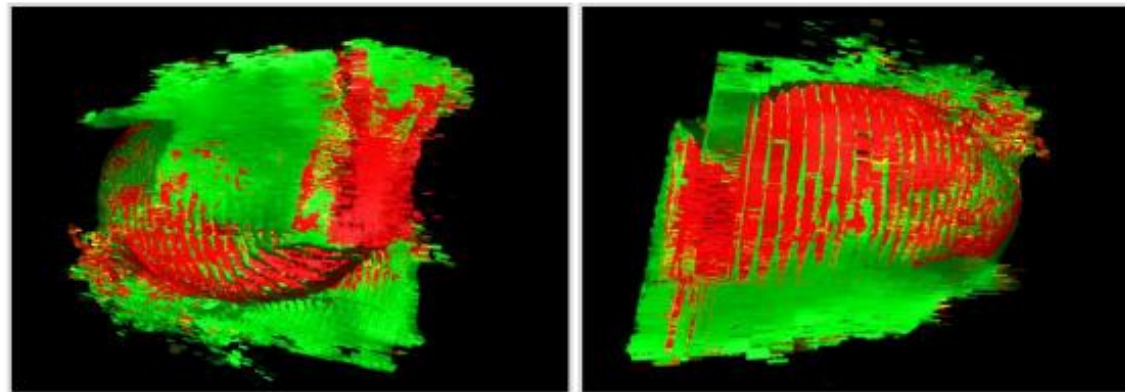
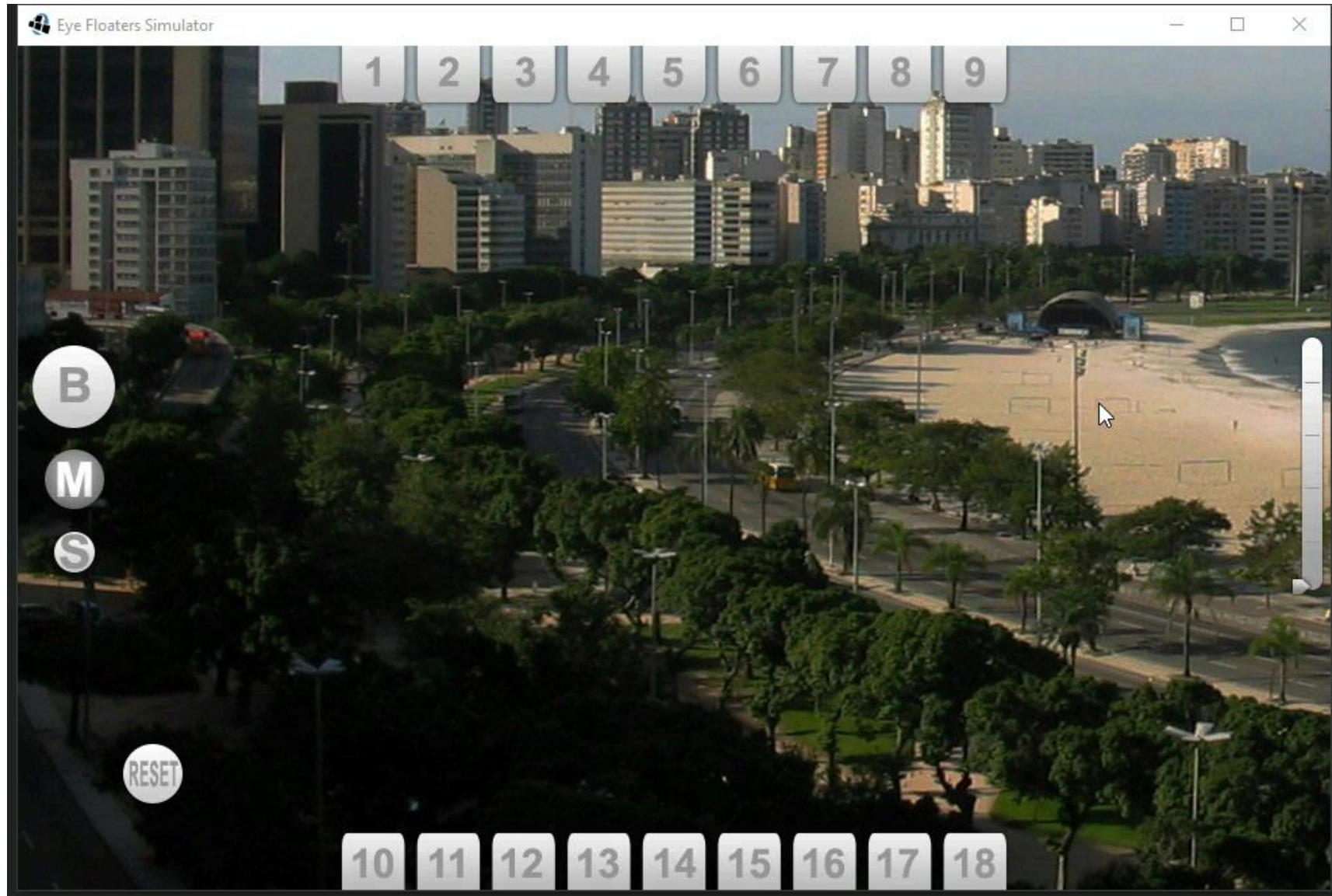


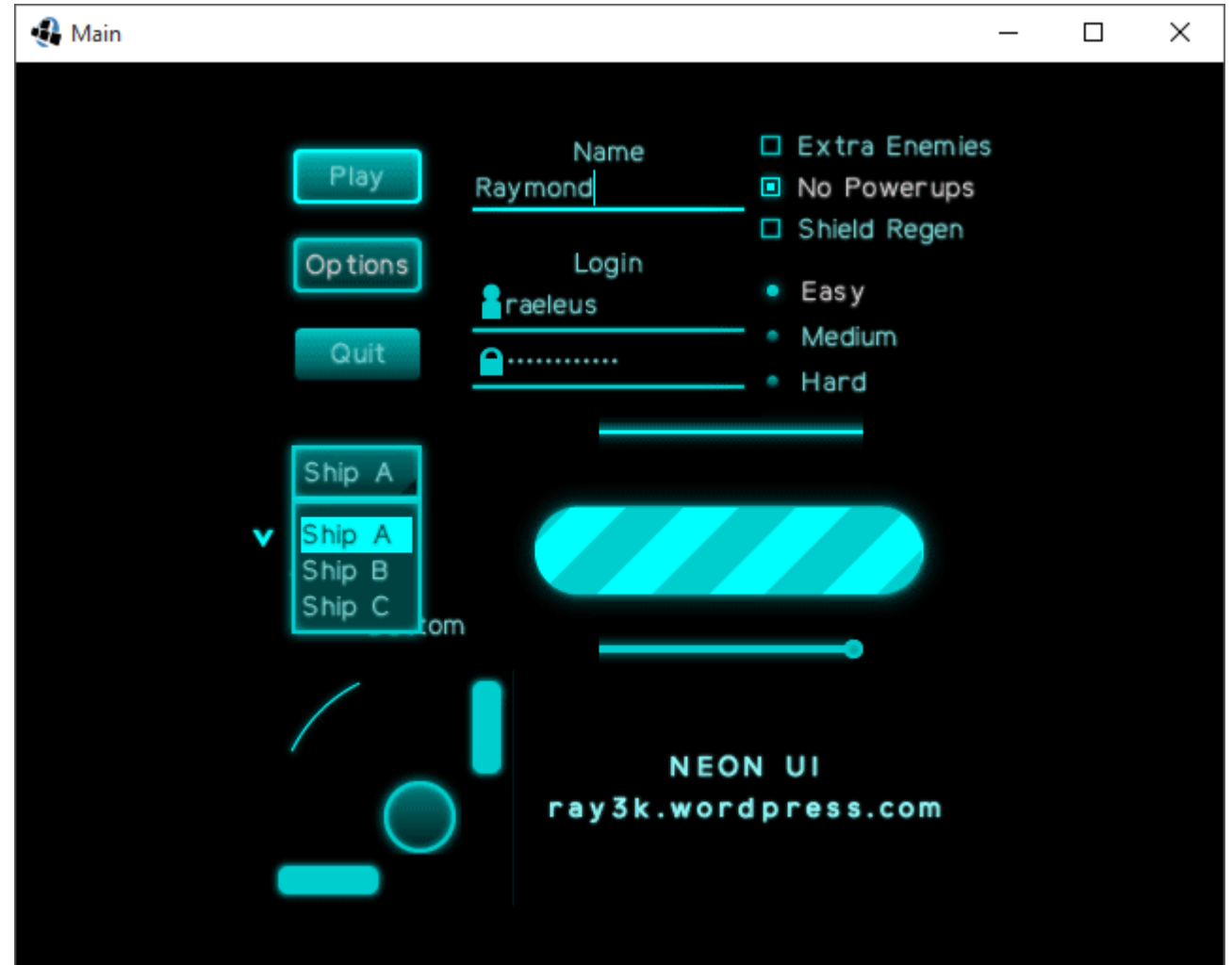
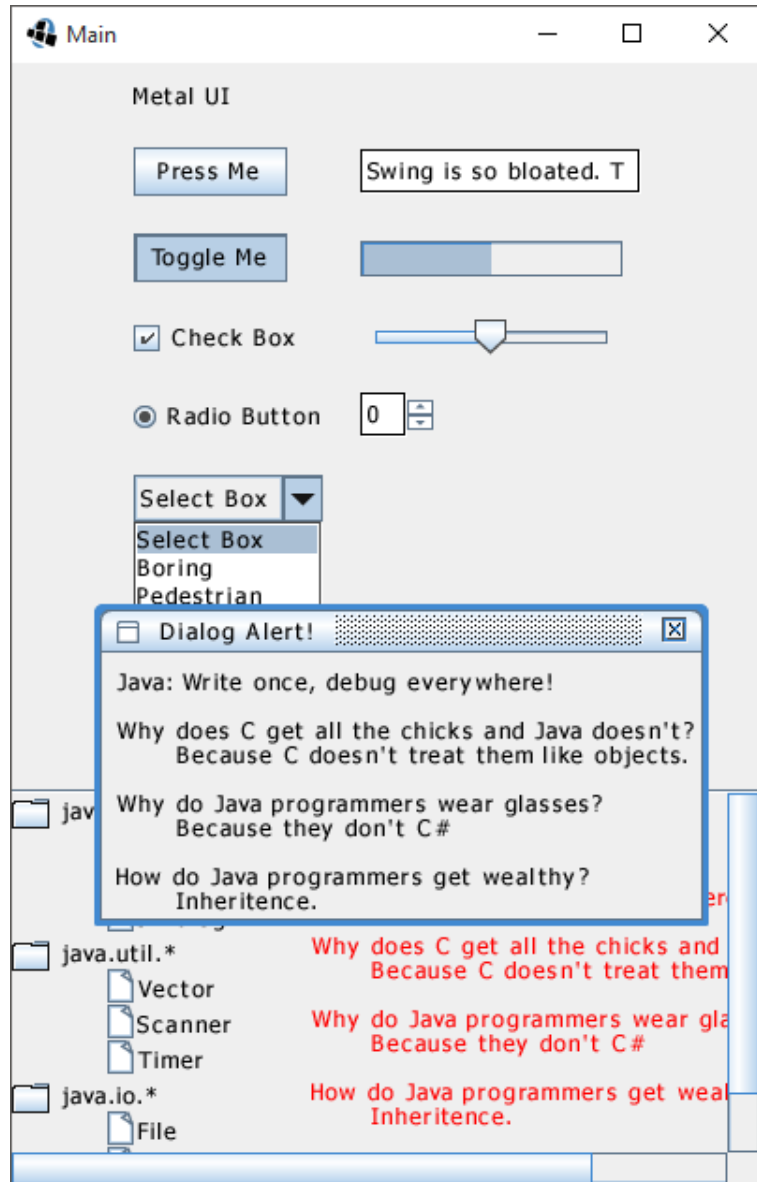
Figure 47: 3D fat model of an automatically segmented patient.

SIMULADORES



- <https://www.youtube.com/watch?v=TowbagQcts4>

FORMULÁRIOS



FORMULÁRIOS

Dreams
of **PINK**

Log in

☐ Would you like spam sent to your email?

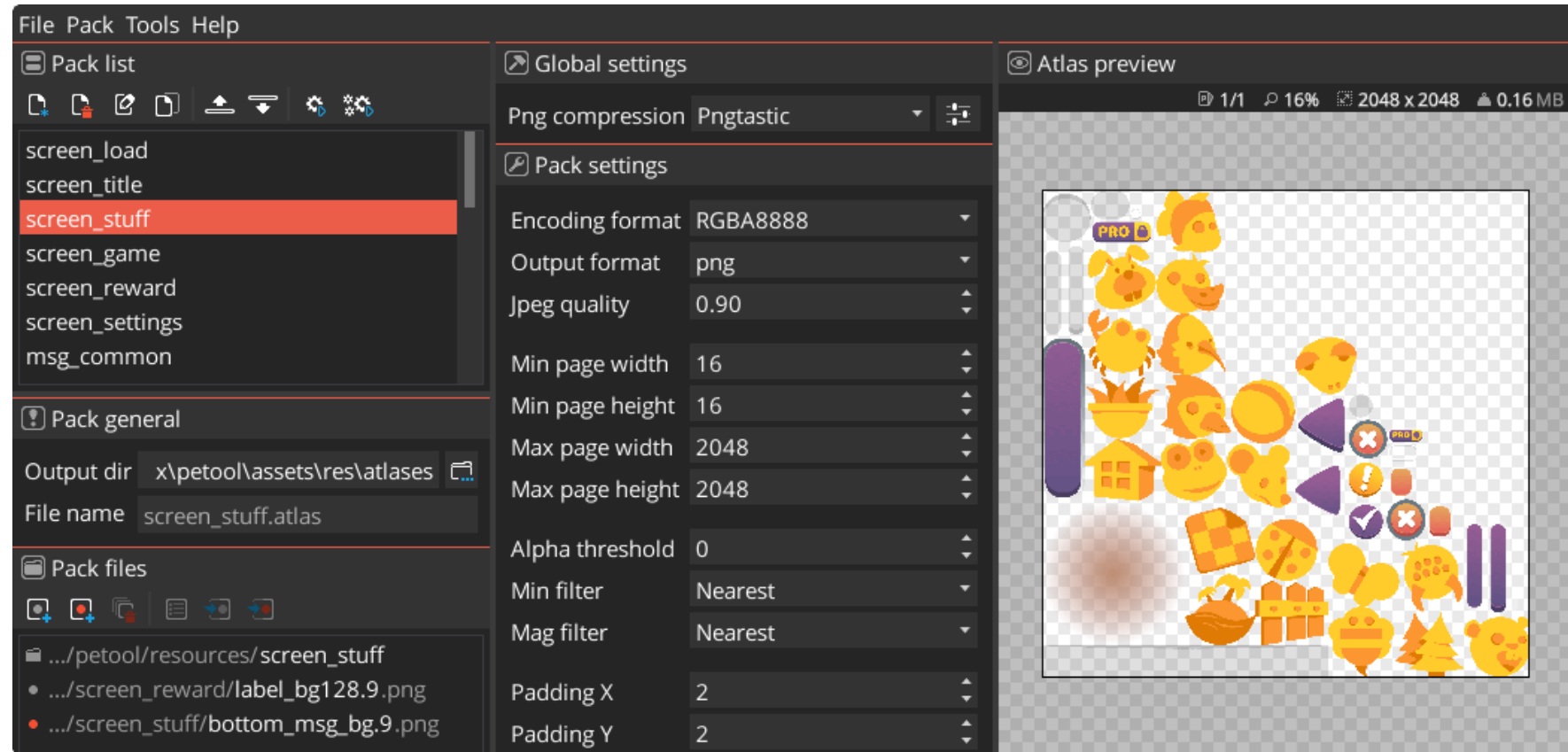
LOG IN

Forgot your password?

Pink

Log in with SpaceBook

Register a new account



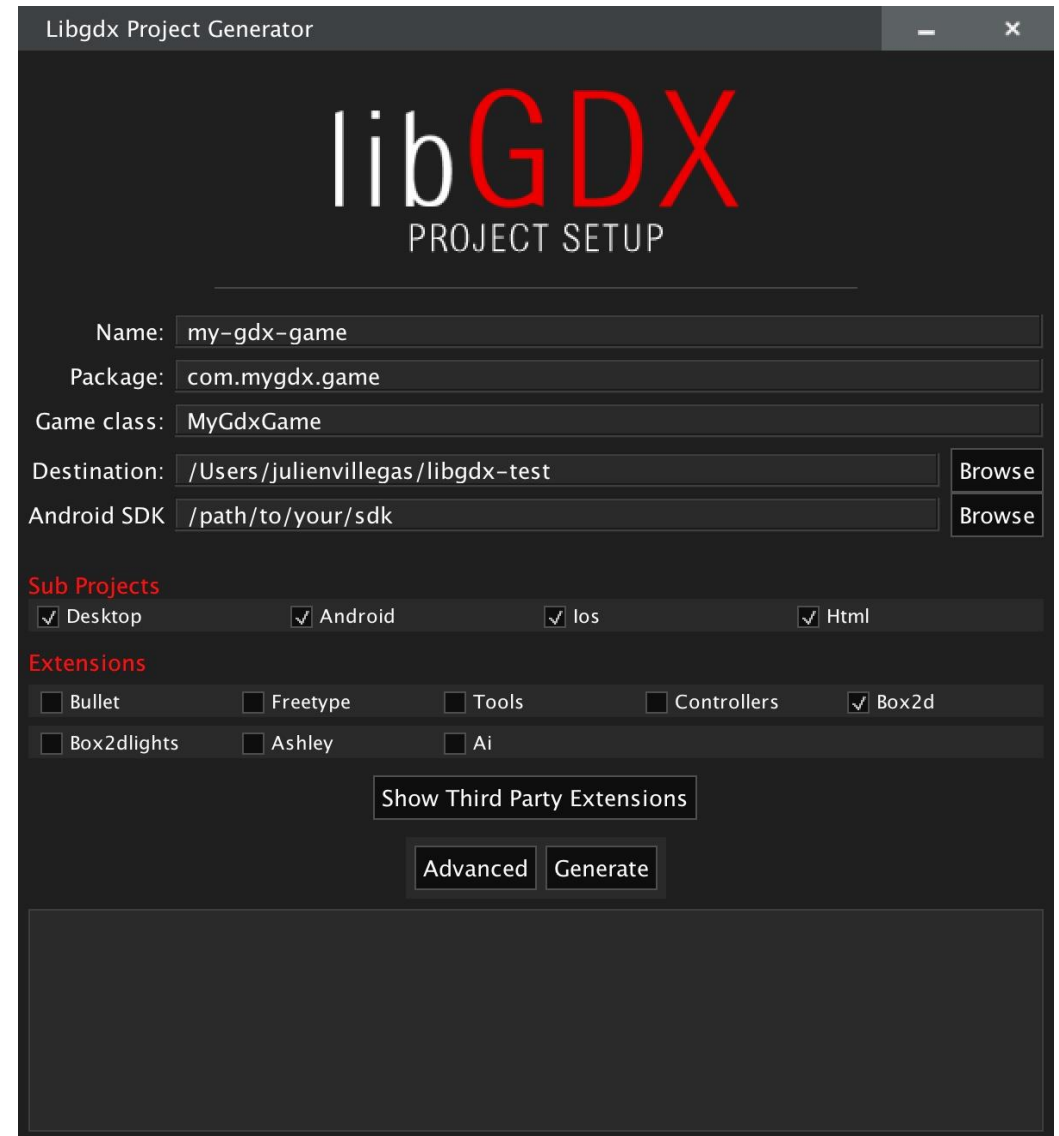


FERRAMENTAS IDE / SKIN / UI

- Existem algumas ferramentas que mexem com a parte gráfica de UI:
 - Skin composer (<https://github.com/raeleus/skin-composer>)
 - Criar e personalizar suas skins de UI
 - VisUI (<https://github.com/kotcrab/vis-ui/wiki/VisUI>)
 - Criar e personalizar suas skins de UI
 - IntelliJ LibGDX plugin (<https://github.com/BlueBoxWare/LibGDXPlugin>)
 - Adiciona coisas como auto-complete ao IntelliJ IDEA.
 - Syntax highlighting.
 - Warnings.
 - Navegação, etc.
 - Texture Packer GUI (<https://github.com/crashinvaders/gdx-texture-packer-gui>)
 - Agrupa texturas com intuito de fornecer maior eficiência.

INSTALAÇÃO

- Baixar o auto-instalador no seguinte link: <https://libgdx-nightlies.s3.amazonaws.com/libgdx-runnables/gdx-setup.jar>
- O instalador vai gerar os arquivos de projeto para diferentes plataformas de acordo com a sua seleção.





EXTENSÕES DA LIBGDX

- **Bullet:** Colisão e detecção 3D. Dinâmica de corpos rígidos.
- **FreeType:** Fonte escalável. Não funciona com HTML.
- **Tools:** Conjunto de ferramentas que inclui editor de partículas (2d/3d), font bitmap, empacotador de texturas, etc.
- **Controller:** Biblioteca para lidar com controles (e.g., controle do xbox 360).
- **Box2d:** Box2D é uma biblioteca de física 2D.
- **Box2dlights:** Ferramenta de iluminação 2D que usa o box2d para raycasting e open gl 2.0 para renderizar.
- **AI:** Um framework de inteligência artificial.



EXEMPLOS BOX2D

<https://www.youtube.com/watch?v=KK2XHyObKik>

<https://www.youtube.com/watch?v=2ZO21f0gYH0>



GERANDO O PROJETO

- Clique em **Generate** para gerar os arquivos de projeto.
- Caso a geração do projeto falhe e receba alguma mensagem semelhante:
 - *General error during semantic analysis: Unsupported class file major version 57*
- Instale o **Java 11**!
 - Experimente também instalar a versão mais recente.



IMPORTANTE NO IDEA E NETBEANS

- IntelliJ IDEA ou Android Studio: File -> Open -> build.gradle
- NetBeans: File -> Open Project...
- Eclipse: Próximo slide...

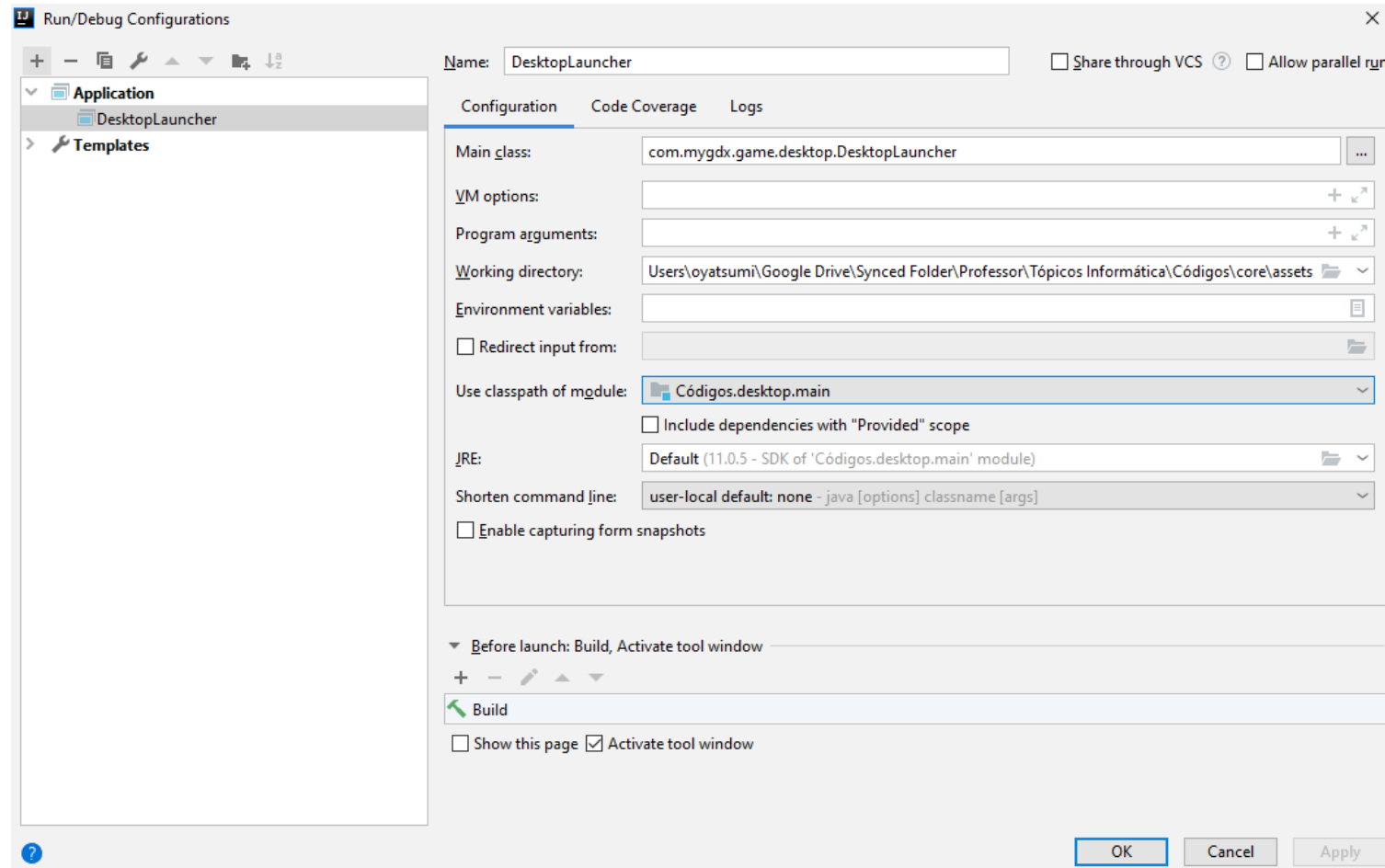


IMPORTANTE NO IDEA

- Vá em Run → Edit Configurations e:
 1. Clique no + e selecione **Application** (aplicação).
 2. Em working directory coloque a pasta do seu projeto e:
 1. **/core/assets** (caso não tenha selecionado o Android na hora da geração do projeto) ou
 2. **/android/assets** (caso tenha selecionado o Android).
 3. Clique em **Main class** e selecione a classe DesktopLauncher (dentro do projeto **desktop**).
 4. Em **Use classpath of module** selecione **desktop.main**.
 5. Clique em apply e OK.

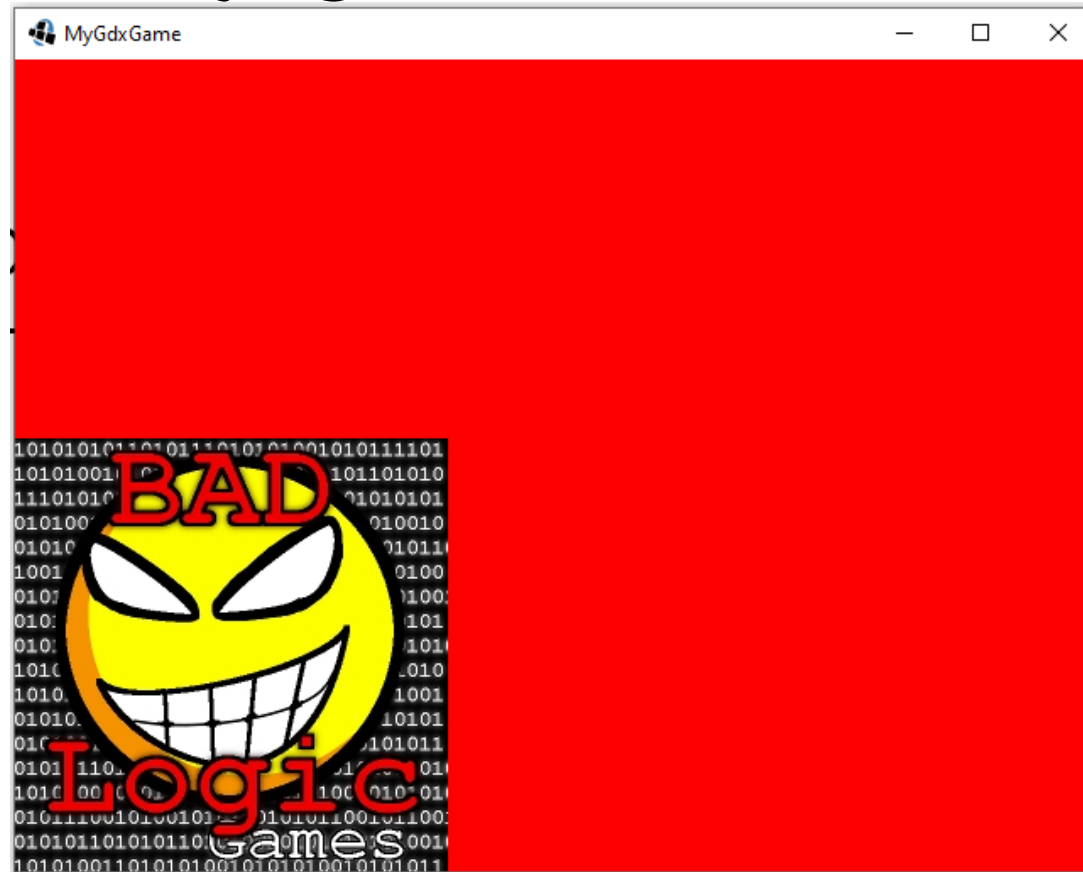
IMPORTANTE NO IDEA

- Suas configurações devem estar assim:



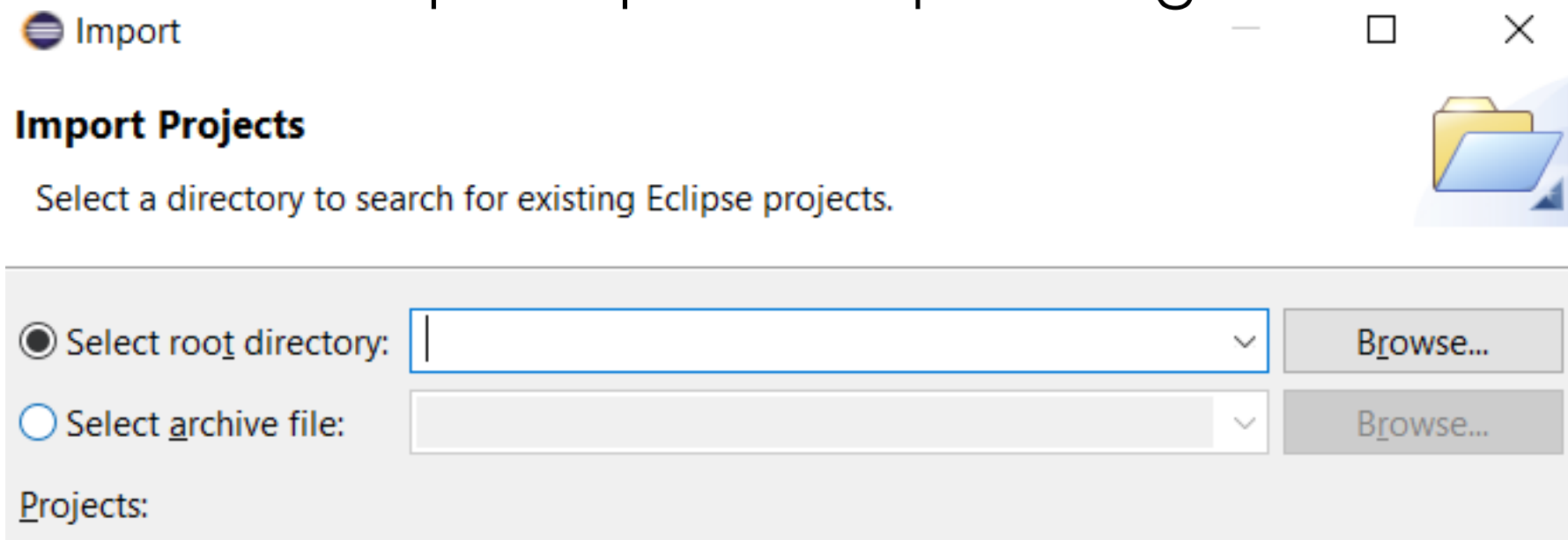
IMPORTANTE NO IDEA

- Se tudo ocorrer bem, após rodar você verá a seguinte tela de jogo:



IMPORTANDO NO ECLIPSE

Depois de clicar em “Generate”, é só ir no Eclipse > Import (Importar) > Existing projects into workspace (Projetos existentes ...) > No root directory (ou diretório raiz) coloque o endereço em que foram gerados os arquivos pelo setup da libgdx.



Obs.: O método **mais recente** é: File >> Import >> Existing Gradle Project, e esperar o eclipse baixar todas as dependências.



IMPORTANDO NO ECLIPSE

Selecione todas as opções que aparecerem disponíveis e clique em Finish (terminar).

Projects:

- ☐ MeuJogo-android (D:\Google Drive\Synced Folder\Professor\Libgdx\test
- ☐ MeuJogo-core (D:\Google Drive\Synced Folder\Professor\Libgdx\test\co
- ☐ MeuJogo-desktop (D:\Google Drive\Synced Folder\Professor\Libgdx\test
- ☐ MeuJogo-html (D:\Google Drive\Synced Folder\Professor\Libgdx\test\ht



PROJETOS

Basicamente, temos 5 projetos criados pelo setup:

- Android
- Ios
- Desktop
- HTML
- Core

Apenas o IOS não será visível pelo Eclipse.

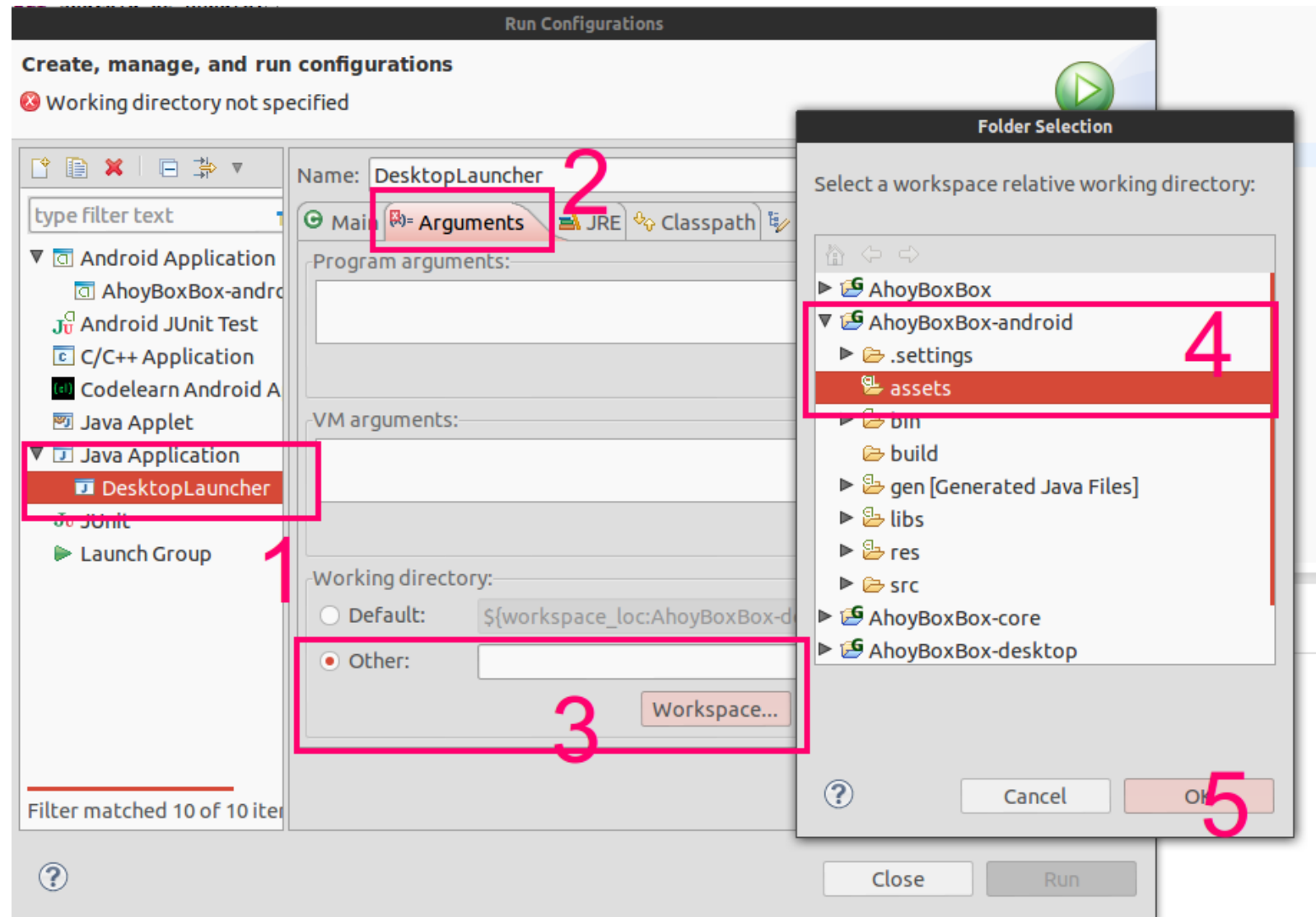


PROJETOS

- O **core** é o projeto central que é incluído por todos os outros.
- Todo o seu código principal estará lá, o resto do projeto são disparadores desse código principal.

PRIMEIRA EXECUÇÃO (ECLIPSE APENAS)

- Um erro irá ocorrer ao rodar.
- Vá em Run -> Run configurations -> Arguments -> Working directory -> Others, clique em workspace e selecione a pasta assets do projeto android.





EXPORTAR O PROJETO

- Caso queira seguir instruções para exportar o executável final do projeto (um .jar) no **INTELLIJ IDEA**, você pode encontrar a informação detalhada no seguinte link:
 - <https://stackoverflow.com/questions/42326460/libgdx-export-standalone-desktop-game-without-having-to-put-all-assets-in-the-sa>



FERRAMENTAS

- Algumas ferramentas podem te **auxiliar** na criação de seus assets ou recursos.
- Essas ferramentas podem ser encontradas na **seguinte página**:
 - <https://libgdx.com/dev/tools/>



DOCUMENTAÇÃO

- É possível baixar a documentação da libgdx e adicioná-la no Eclipse ou IDEA caso a descrição das classes **não apareça diretamente**.
- Último teste que fiz no IntelliJ IDEA a documentação **estava OK** sem precisar fazer mais nada.